

Установка и запуск

[English](#) · [Руководство](#) · [Справочник](#)

Содержание

- [Требования](#)
- [Запуск](#)
- [Сборка окружения](#)
- [Зависимости](#)
- [Папки проекта](#)
- [Обслуживание](#)
- [Перед большим прогоном](#)

Проект переносимый: он не устанавливается в систему, не пишет в реестр и целиком живёт в своей папке. Скопировать папку на другую машину — достаточная «установка».

Требования

Windows. Программа рассчитана на Windows: перенос колонок по адресу работает через Excel, а окно поднимается на системном движке Edge WebView2.

Excel. Нужен только команде «Перенести колонки по адресу»: именно через него сохраняются формулы, оформление и порядок строк основной книги. Остальные команды без Excel работают.

Интернет. Нужен один раз для сборки окружения и потом изредка — для скачивания реестра ОКТМО.

Собранный portable-проект ничего больше не требует: Python лежит внутри, в папке `runtime`.

Запуск

Способ	Что делает
<code>Start.exe</code>	Открыть окно программы
<code>launcher_gui.cmd</code>	То же самое
<code>launcher_project_ru.cmd</code>	Меню проекта на русском: прогоны, настройки, сборка
<code>launcher_project.cmd</code>	То же меню на английском
<code>launcher_tools.cmd</code>	Служебное меню: проверка окружения, лицензии, релиз
<code>builder_main.cmd</code>	Сборка portable-окружения

Launcher окна ищет Python в этом порядке:

1. `runtime\pythonw.exe`
2. `runtime\python.exe`
3. `runtime\python\pythonw.exe`
4. `runtime\python\python.exe`
5. системный `py -3.12`

Найденный интерпретатор поднимает локальный сервер на `127.0.0.1:8080` и открывает окно на движке Edge WebView2. Идентификатор процесса окна пишется в `logs/gui_server.pid`.

Если окно не открылось

Задайте `AUDION_GUI_CONSOLE=1` и запустите launcher снова — он откроется в консоли, и сообщения об ошибках будут видны:

```
set AUDION_GUI_CONSOLE=1 && launcher_gui.cmd
```

Частые причины:

- **Окружение не собрано.** В `runtime` нет `python.exe` — соберите окружение.
- **Порт 8080 занят.** Окно поднимается на другом порту или не поднимается вовсе; освободите порт.
- **Нет WebView2.** Компонент входит в состав современной Windows; на старых сборках его ставят отдельно. Как обходной путь окно открывается в браузере.

Сборка окружения

Нужна только если вы получили проект без папки `runtime` или пересобираете его.

`builder_main.cmd` — меню сборки:

Пункт	Что делает
<code>[01] PYTHON ENV CMD</code>	Собрать portable-окружение (основной путь)
<code>[02] PYTHON ENV PS</code>	То же через PowerShell
<code>[03] FZF</code>	Установить или обновить <code>system_core\fzf.exe</code> для меню launcher-ов
<code>[09] PORTABLE OFFLINE</code>	Установка из локального <code>wheelhouse</code> без сети
<code>[70] CLEAN INSTALL CACHE</code>	Очистить кэш сборки; собранный runtime остаётся
<code>[71] VERIFY / DOCTOR</code>	Проверить окружение и импорты
<code>[77] MAKE RELEASE ARCHIVE</code>	Собрать релизный архив

Установка без интернета

Если в проекте есть папка `wheelhouse` с колёсами зависимостей, окружение собирается из неё: `install\install_portable_offline.cmd` или пункт `[09] PORTABLE OFFLINE`.

Проверка

`[71] VERIFY / DOCTOR` — или `install\verify_portable_env.cmd` — проверяет интерпретатор и импорт всех зависимостей. Это первое, что стоит запустить, если что-то не работает.

Зависимости

Пакет	Зачем
<code>pandas</code>	Табличные операции
<code>openpyxl</code>	Чтение и запись XLSX

Пакет	Зачем
<code>rapidfuzz</code>	Приблизительное сравнение названий улиц
<code>pymorphy3</code> , <code>pymorphy3-dicts-ru</code>	Падежные формы названий населённых пунктов
<code>PyMuPDF</code>	Текстовый слой PDF
<code>pywin32</code>	Работа с Excel при переносе колонок
<code>nicegui</code> , <code>pywebview</code>	Окно программы
<code>pyyaml</code>	Файлы настроек
<code>tqdm</code> , <code>rich</code>	Прогресс и вывод в журнал
<code>pytest</code> , <code>beautifulsoup4</code>	Тесты

Тексты лицензий всех сторонних компонентов лежат в `licenses/`.

Папки проекта

Папка	Что в ней	Можно чистить
<code>system_core</code>	Исходный код	Нет
<code>config</code>	Настройки, ключи и пины ОКТМО	Нет
<code>data</code>	Реестр ОКТМО и справочник регионов	Реестр скачивается заново
<code>runtime</code>	Portable Python	Пересобирается
<code>wheelhouse</code>	Колёса для офлайн-установки	Да
<code>input</code>	Исходные файлы	Да
<code>output</code>	Результаты	Да
<code>report</code>	Отчёты прогонов	Да
<code>logs</code>	Журналы	Да
<code>workspace</code>	Промежуточные файлы	Да

Папка	Что в ней	Можно чистить
<code>release</code>	Архивы результатов	Да
<code>docs</code>	Документация	Нет
<code>licenses</code>	Лицензии сторонних компонентов	Нет
<code>tests</code>	Тесты	Нет

Первичное создание рабочих папок — `install\init_folders.cmd`.

Обслуживание

Очистка проекта. `cleanup_project.cmd` удаляет наработанные артефакты: кэши, временные конвертации, журналы, отчёты и пересобираемый runtime. Код, настройки, документация, исходники, результаты и утверждённые эталоны сохраняются.

Кодировка CMD-файлов. После правки любого `.cmd` запускайте `install\Check-CmdEncoding.cmd`: файлы должны остаться UTF-8 без BOM с переносами CRLF. Иначе кириллица в меню превратится в мусор.

Обновление зависимостей. `install\Update-Requirements-Lock.cmd` регенерирует lock-файл.

Реестр ОКТМО обновляется не отсюда, а кнопкой в окне — см. [ОКТМО](#).

Перед большим прогоном

Проверьте окружение (`VERIFY / DOCTOR`), работайте с копиями важных таблиц и держите источники, эталон и результаты в разных папках.

Первый прогон на новом наборе данных делайте на десятке строк, ответ для которых известен заранее.